MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
02/11/2025

1. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{C}$ com produto interno. Dizemos que $\mathcal{S} = \{v_1, \ldots, v_m\}$ é um *conjunto ortogonal* se $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para todo $i \neq j$.

   (a) Prove que um conjunto ortogonal $\mathcal{S}$ é linearmente independente se, e somente se, $\vec{0} \notin \mathcal{S}$.

   (b) Prove que, se $\{v_1, \ldots, v_m\}$ é ortogonal e não contém o vetor nulo, então, para todo $v \in \text{Span}(v_1, \ldots, v_m)$, temos

$$v = \frac{\langle v, v_1 \rangle}{||v_1||^2} v_1 + \cdots + \frac{\langle v, v_m \rangle}{||v_m||^2} v_m.$$

Solução:

Para a parte (a), seja $\mathcal{S} = \{v_1, \ldots, v_m\}$ um conjunto ortogonal. Se $\vec{0} \in \mathcal{S}$, digamos $v_1 = \vec{0}$, temos $\vec{0} = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \cdots + 0 \cdot v_m$, logo $\mathcal{S}$ não é linearmente independente. Reciprocamente, suponha que $\vec{0} \notin \mathcal{S}$ e sejam $a_1, \ldots, a_m \in \mathcal{F}$ tais que

$$a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m = \vec{0}.$$

Dado $i \in \{1, \ldots, m\}$, temos

$$0 = \langle a_1 v + 1 + \cdots + a_m v_m, v_i \rangle \quad = \quad \sum_{j=1}^{m} a_j \langle v_j, v_i \rangle = a_i \langle v_i, v_i \rangle = a_i ||v_i||^2.$$

Por hipótese, $v_i \neq \vec{0}$, de forma que $||v_i|| > 0$ e, portanto, $a_i = 0$. Isso prova que $\mathcal{S}$ é linearmente independente.

Para a parte (b), suponha que $\{v_1, \ldots, v_m\}$ é ortogonal e não contém o vetor nulo e seja

$$v = a_1 v + 1 + \cdots + a_m v_m.$$

Dado $i \in \{1, \ldots, m\}$, temos

$$\langle v, v_i \rangle \quad = \quad \langle a_1 v + 1 + \cdots + a_m v_m, v_i \rangle = \sum_{j=1}^{m} a_j \langle v_j, v_i \rangle = a_i \langle v_i, v_i \rangle = a_i ||v_i||^2.$$

Como $||v_i|| > 0$, temos $a_i = \langle v, v_i \rangle / ||v_i||^2$ para todo i, como queríamos demonstrar.

2. Seja $\{u_1, \ldots, u_m\}$ uma base ortonormal de um espaço vetorial $\mathcal{V}$ com produto interno. Prove que, para quaisquer $v, w \in \mathcal{V}$, temos

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^{m} \langle v, u_i \rangle \langle u_i, w \rangle.$$

Solução: Sejam $v, w \in \mathcal{V}$, de forma que existem $a_i, b_i \in \mathbb{F}$ tais que $v = a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m$ e $w = b_1 u_1 + \cdots + b_m u_m$. Temos

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle \quad &= \quad \langle a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m, b_1 u_1 + \cdots + b_m u_m \rangle = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} a_i \overline{b_j} \langle u_i, u_j \rangle \\ &\overset{(*)}{=} \quad \sum_{i=1}^{m} a_i \overline{b_i} = \sum_{i=1}^{m} \langle v, u_i \rangle \overline{\langle w, u_i \rangle} = \sum_{i=1}^{m} \langle v, u_i \rangle \langle u_i, w \rangle, \end{aligned}$$

como queríamos demonstrar, A ortonormalidade da base foi utilizada nas igualdade marcada com $(*)$.

3. Considere a base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ formada pelos vetores $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,-1,1)$ e $v_3 = (1,-1,-1)$.

(a) Considere a base ortonormal $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ obtida de v_1, v_2, v_3 pelo método de Gram-Schmidt.

(b) Escreva a matriz mudança de base $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$. Observe que os números da diagonal são todos positivos e os números abaixo da diagonal são todos nulos. Justifique por que esse é sempre o caso.

(c) Considere o funcional linear $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x,y,z) = 3x - 2y + 4z$. Escreva f como combinação linear de v_1^*, v_2^*, v_3^* e como combinação linear de u_1^*, u_2^*, u_3^*, que são as bases duais de $\mathcal{B}$ e de $\mathcal{B}'$, respectivamente.

(d) Encontre $w \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(v) = \langle v, w\rangle$ para todo $v \in \mathbb{R}^3$.

Solução: Para o item (a), temos

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{v_1}{||v_1||} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \\ u_2' &= v_2 - \langle v_2, u_1\rangle u_1 = (1,-1,1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{-4}{3}, \frac{2}{3}\right), \end{aligned}$$

de forma que

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{u_2'}{||u_2'||} = \frac{3}{2\sqrt{6}}\left(\frac{2}{3}, \frac{-4}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \\ u_3' &= v_3 - \langle v_3, u_1\rangle u_1 - \langle v_3, u_2\rangle u_2 = (1,-1,-1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{2}{\sqrt{6}}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = (1,0,-1). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$u_3 = \frac{u_3'}{||u_3'||} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right).$$

Com respeito ao item (b), pelas equações acima, concluiímos que

$$\begin{aligned} v_1 &= ||v_1||u_1 = \sqrt{3}u_1, \\ v_2 &= ||u_2'||u_2 + \langle v_2, u_1\rangle u_1 = \frac{2\sqrt{6}}{3}u_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}u_1, \\ v_3 &= ||u_3'||u_3 + \langle v_3, u_1\rangle u_1 + \langle v_3, u_2\rangle u_2 = \sqrt{2}u_3 - \frac{1}{\sqrt{3}}u_1 + \frac{2}{\sqrt{6}}u_2. \end{aligned}$$

Segue que

$$M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2\sqrt{6}/3 & 2/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Vemos que os números da diagonal são todos positivos e os números abaixo da diagonal são todos nulos. Isso sempre ocorre porque, pelas equações obtidas no procedimento de Gram-Schmidt, se $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_m\}$ é uma base e $\mathcal{B}' = \{u_1, \ldots, u_m\}$ é a base obtida pelo procedimento de Gram-Schmidt, a entrada m_{ij} da matriz $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ é igual a $||u_i'||$ se $i = j$, igual a $\langle v_j, u_i\rangle$ se $i < j$ e igual a 0 se $i > j$, onde

$$u_i' = v_i - \sum_{\ell=1}^{i-1} \langle v_i, u_\ell\rangle u_\ell.$$

Para o item (c), considere as matrizes

$$M(f,\mathcal{B},\{1\}) = [5\ 9\ 1] \text{ e } M(f,\mathcal{B}',\{1\}) = \left[\frac{5}{\sqrt{3}}\ \frac{11}{\sqrt{6}}\ \frac{-1}{\sqrt{2}}\right].$$

Como

$$M(v_1^*,\mathcal{B},\{1\}) = [1\ 0\ 0],\ M(v_2^*,\mathcal{B},\{1\}) = [0\ 1\ 0] \text{ e } M(v_3^*,\mathcal{B},\{1\}) = [0\ 0\ 1],$$

temos $f = 5v_1^* + 9v_2^* - v_3^*$. Pelo mesmo motivo, temos

$$f = \frac{5}{\sqrt{3}}u_1^* + \frac{11}{\sqrt{6}}u_2^* - \frac{1}{\sqrt{2}}u_3^*.$$

Para o item (d), tomando $w = a_1u_1 + a_2u_2 + a_3u_3$, temos

$$\begin{aligned}
\frac{5}{\sqrt{3}} &= f(u_1) = \langle u_1, w\rangle = \overline{\langle w, u_1\rangle} = \overline{a_1}\\
\frac{11}{\sqrt{6}} &= f(u_2) = \langle u_2, w\rangle = \overline{\langle w, u_2\rangle} = \overline{a_2}\\
\frac{-1}{\sqrt{2}} &= f(u_3) = \langle u_3, w\rangle = \overline{\langle w, u_3\rangle} = \overline{a_3}
\end{aligned}$$

Logo,

$$w = \frac{5}{\sqrt{3}}u_1 + \frac{11}{\sqrt{6}}u_2 - \frac{1}{\sqrt{2}}u_3 = (3,-2,4).$$

É claro que poderíamos ter chegado facilmente nesse resultado usando a base canônica de $\mathbb{R}^3$, a solução só ilustra o que ocorreria em um caso geral.

4. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ formado pelos polinômios de grau menor do que ou igual a 2 com coeficientes reais.

(a) Identifique quais das funções abaixo são produtos internos em $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Sendo um produto interno, demonstre; não sendo, justifique a sua resposta:

$$\langle p,q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\ dx,\quad p\cdot q = p(0)q(0),\quad p\wedge q = \int_0^1 (p(x)+q(x))(p(x)-q(x))\ dx.$$

(b) Considere a base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Encontre uma base ortonormal $\mathcal{B}'$ pelo método de Gram-Schmidt para os produtos internos do item (a).

Solução: A primeira função é um produto interno, as outras duas não são. De fato para $p(x) = x$, temos $p\cdot p = p(0)p(0) = 0$ apesar de termos $p \neq 0$. Portanto, não é um produto interno. Da mesma forma $p\wedge p = 0$ para todo $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Com respeito à primeira função, temos:

(i) $\langle p,p\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} (p(x))^2\ dx \geq 0$. Além disso, se $\langle p,p\rangle = 0$, temos que p^2 é uma função contínua não-negativa tal que a integral é nula em $[-1,1]$. Logo, p é o polinômio nulo.

(ii) $\langle p+q, r\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} (p(x)+q(x))r(x)\ dx = \int_{-1}^{1} p(x)r(x)\ dx + \int_{-1}^{1} q(x)r(x)\ dx = \langle p,r\rangle + \langle q,r\rangle$.

(iii) $\langle \alpha p, q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} (\alpha p(x))q(x)\ dx = \alpha\int_{-1}^{1} p(x)q(x)\ dx = \alpha\langle p,q\rangle$.

(iv) $\langle p,q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} p(x)q(x)\ dx = \int_{-1}^{1} q(x)p(x)\ dx = \langle q,p\rangle$.

Sejam $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$. Para o item (b), note que

$$||v_1||^2 = \int_{-1}^{1} dx = 2,$$

de forma que $u_1 = v_1/||v_1|| = 1/\sqrt{2}$. Seja

$$u_2' = v_2 - \langle v_2, u_1\rangle u_1 = x - \int_{-1}^{1} \frac{x}{\sqrt{2}} dx = x - 0 = x.$$

Como

$$||u_2'||^2 = \int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3},$$

temos $u_2 = u_2'/||u_2'|| = \sqrt{3}x/\sqrt{2}$. Seja

$$u_3' = v_3 - \langle v_3, u_1\rangle u_1 - \langle v_3, u_2\rangle u_2 = x^2 - \left(\int_{-1}^{1} \frac{x^2}{\sqrt{2}} dx\right) \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(\int_{-1}^{1} \frac{\sqrt{3}x^3}{\sqrt{2}} dx\right) \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}} = x^2 - \frac{1}{3} - 0.$$

Temos

$$||u_3'||^2 = \int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx = \frac{2}{5} - \frac{2}{3}\frac{2}{3} + \frac{1}{9}2 = \frac{8}{45}.$$

Portanto,

$$u_3 = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} x^2 - \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}.$$

A base ortonormal é

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}}, \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} x^2 - \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \right\}.$$

5. Você pode utilizar o fato de que

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\ dx$$

é um produto interno em $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(a) Encontre a base ortonormal de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ com respeito ao produto interno do enunciado que é obtida de $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ pelo método de Gram-Schmidt.

(b) Encontre uma base ortonormal de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ com respeito à qual o operador $T\colon \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ dado por $T(p) = p'$ tem uma matriz triangular superior.

(c) Encontre um polinômio q tal que

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 p(x)q(x)\ dx$$

para todo $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(d) Encontre um polinômio r tal que

$$\int_0^1 p(x)\cos(\pi x)\ dx = \int_0^1 p(x)r(x)\ dx$$

para todo $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(e) Encontre um polinômio $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ tal que $p(0) = 0$ e $p'(0) = 0$ tal que

$$\int_0^2 (p(x) - (1+x))^2\ dx$$

seja mínimo.

Solução: Para o item (a), procedemos como no exercício anterior. Chegamos na base ortonormal

$$\{u_1, u_2, u_3\} = \left\{1, 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}, 6\sqrt{5}x^2 - 6\sqrt{5}x + \sqrt{5}\right\}.$$

Para o item (b), como $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ é uma base para a qual T é triangular superior, pois

$$M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

temos que

$$\left\{1, 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}, 6\sqrt{5}x^2 - 6\sqrt{5}x + \sqrt{5}\right\}$$

tem a mesma propriedade, pois o processo de Gram-Schmidt altera a base preservando os subespaços gerados pelo j primeiros vetores, para todo j.

Para o item (c), temos que $f(p) = p(1/2)$ é um funcional linear em $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Pelo Teorema da Representação de Riesz, existe q tal que $f(p) = \langle p, q\rangle$ para to $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Seja $q(x) = a_1u_1 + a_2u_2 + a_3u_3$ para $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$, temos

$$\begin{aligned} a_1 &= f(u_1) = 1 \\ a_2 &= f(u_2) = 2\sqrt{3}\frac{1}{2} - \sqrt{3} = 0 \\ a_3 &= f(u_3) = 6\sqrt{5}\frac{2}{4} - 6\sqrt{5}\frac{1}{2} + \sqrt{5} = -\sqrt{5}/2. \end{aligned}$$

Logo,

$$q(x) = 1 - \frac{\sqrt{5}}{2}\left(6\sqrt{5}x^2 - 6\sqrt{5}x + \sqrt{5}\right) = -15x^2 + 15x - \frac{3}{2}.$$

O item (d) pode ser resolvido de modo similar ao item (c), mas substituindo o funcional linear por

$$g(p) = \int_0^1 p(x)\cos(\pi x)\ dx.$$

Para $r(x) = b_1u_1 + b_2u_2 + b_3u_3$ para $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$, temos

$$\begin{aligned} b_1 &= g(u_1) = 0 \\ b_2 &= g(u_2) = -\frac{4\sqrt{3}}{\pi^2} \\ b_3 &= g(u_3) = 0. \end{aligned}$$

Logo,

$$q(x) = \frac{12}{\pi^2} - \frac{24x}{\pi^2}.$$

Para o item (e), note que o conjunto de polinômios $p \in \mathbb{R}^2[x]$ tal que $p(0) = p'(0) = 0$ é o subespaço de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ gerado por x^2. Logo, polinômio q que minimiza

$$||q - (1 + x)||$$

é a projeção de q na direção de x^2, isto é,

$$q(x) = \frac{\langle 1 + x, x^2\rangle}{\langle x^2, x^2\rangle}x^2 = \left(\int_0^1 (x^2 + x^3)\ dx\right)\left(\int_0^1 x^4\ dx\right)^{-1} x^2 = \frac{7}{12}\left(\frac{1}{5}\right)^{-1} x^2 = \frac{35}{12}x^2$$

6. Um operador linear T em um espaço vetorial $\mathcal{V}$ é dito uma *projeção* se $P^2 = P$.
   (a) Prove que, se $\mathcal{U}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, a projecão ortogonal $\text{proj}_{\mathcal{U}}\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ é uma projeção.
   (b) Prove que existe uma projeção em $\mathbb{R}^2$ que não é projeção ortogonal.

(c) Seja P uma projeção tal que, para todo $v \in \text{Nul}(P)$ e todo $w \in \text{Im}(P)$, temos $\langle v, w\rangle = 0$. Prove que existe um subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$ tal que $P = \text{proj}_{\mathcal{U}}$.

(d) Seja P uma projeção tal que, para todo $v \in \mathcal{V}$, temos $||P(v)|| \leq ||v||$. Prove que existe um subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$ tal que $P = \text{proj}_{\mathcal{U}}$.

Solução: Para o item (a), seja $\mathcal{U}$ um subespaço de $\mathcal{V}$ e seja $P = \text{proj}_{\mathcal{U}}$. Para todo $v \in \mathcal{V}$, existe uma única maneira de escrever $v = u + w$ com $u \in \mathcal{U}$ e $w \in \mathcal{U}^\perp$ e, por definição, $\text{proj}_{\mathcal{U}}(v) = u$.

Considere um vetor $v \in \mathcal{V}$ tal que $v = u + w$, como no parágrafo acima. Como $u = u + \vec{0}$, temos

$$P^2(v) = P(P(v)) = P(u) = u = P(v),$$

como queríamos demonstrar.

Para o item (b), considere o operador linear P em $\mathbb{R}^2$ tal que $P(x, y) = (x + 2y, 0)$. Note que

$$P^2(x, y) = P((x + 2y, 0)) = ((x + 2y) + 2 \cdot 0, 0) = (x + 2y, 0) = P(x, y),$$

de forma que P é uma projeção. Porém, pela definição de projeção ortogonal, se P fosse uma projeção ortogonal, teríamos $||P(v)|| \leq ||v||$ para todo $v \in \mathbb{R}^2$. Isso é falso, pois

$$||P(0, 1)|| = ||(2, 0)|| = 2 > 1 = ||(0, 1)||.$$

Para o item (c), tome P satisfazendo a hipótese e seja $\mathcal{U} = \text{Im}(P)$. Tomando $Q = \text{proj}_{\mathcal{U}}$, provaremos que $P = Q$. De fato, seja $v \in \mathcal{V}$ e escreva $v = u + w$ onde $u \in \mathcal{U}$ e $w \in \mathcal{U}^\perp$. Por definição, $Q(v) = u$. Provaremos que $P(v) = u$.

De fato, se $u \in \mathcal{U} = \text{Im}(P)$, existe $x \in \mathcal{V}$ tal que $P(x) = u$, logo

$$u - P(u) = P(x) - P(P(x)) = P(x) - P^2(x) = \vec{0}, \tag{1}$$

onde utilizamos a hipótese de P ser projeção. Logo $P(u) = u$.

Se $w \in \mathcal{U}^\perp$, então $\langle P(w), w\rangle = 0$. Além disso, como $P(w - P(w)) = P(w) - P^2(w) = \vec{0}$, temos que $w - P(w) \in \text{Nul}(P)$. Por hipótese, temos

$$0 = \langle P(w), w - P(w)\rangle = \langle P(w), w\rangle - \langle P(w), P(w)\rangle.$$

Isso implica que $\langle P(w), P(w)\rangle = \langle P(w), w\rangle = 0$, de forma que $P(w) = \vec{0}$.

Combinando esse fatos, temos que

$$P(v) = P(u + w) = P(u) + P(w) = u + \vec{0} = u,$$

como queríamos demonstrar.

Para o item (d), fixe P satisfazendo a hipótese e seja $\mathcal{U} = \text{Im}(P)$. Como no item anterior (veja (1)), temos $P(u) = u$ para todo $u \in \mathcal{U}$. Se $P(w) = \vec{0}$ para todo $w \in \mathcal{U}^\perp$, o resultado segue. Por absurdo, suponha que existe $w \in \mathcal{U}^\perp$ tal que $u = P(w) \neq \vec{0}$. Sabemos que $u \in \mathcal{U}$. Dado $\alpha > 0$, considere o vetor $v_\alpha = u + \alpha w$. Como u e αw são ortogonais, temos $||v_\alpha||^2 = ||u||^2 + \alpha^2||w||$. Por outro lado,

$$||P(v_\alpha)||^2 = ||P(u + \alpha w)||^2 = ||u + \alpha u||^2 = (1 + \alpha)^2||u||^2 = (1 + 2\alpha + \alpha^2)||u||^2.$$

Por hipótese, $||u|| = ||P(w)|| \leq ||w||$. Se $||u|| = ||w||$, temos

$$||P(v_\alpha)||^2 = (1 + \alpha^2)||u||^2 + 2\alpha||u||^2 = ||v_\alpha||^2 + 2\alpha||u||^2 > ||v_\alpha||^2,$$

para todo $\alpha > 0$, o que contradiz a hipótese.

Portanto, suponha que $||u|| < ||w||$. Seja $\alpha = ||u||^2/(||w||^2 - ||u||^2) > 0$. Temos

$$\begin{aligned} ||v_\alpha^2|| &= ||u||^2 + \alpha^2||w||^2 < (1 + \alpha^2)||u||^2 + \alpha^2(||w||^2 - ||u||^2) \\ &< (1 + \alpha^2)||u||^2 + \alpha\left(\frac{2||u||^2}{||w||^2 - ||u||^2}\right)(||w||^2 - ||u||^2) \\ &= (1 + 2\alpha + \alpha^2)||u||^2 = ||P(v_\alpha)||^2, \end{aligned}$$

o que contradiz a hipótese.

Portanto, temos $P(w) = \vec{0}$ para todo $w \in \mathcal{U}^\perp$ e $P(u+w) = P(u) + P(w) = u + \vec{0} = u$ para qualquer escolha de $u \in \mathcal{U}$ e $w \in \mathcal{U}^\perp$. Isso prova que $P = \text{proj}_{\mathcal{U}}$, como queríamos demonstrar.

7. Prove que, para quaisquer números reais $a_1, \ldots, a_n$ e $b_1, \ldots, b_n$, temos

$$\left(\sum_{j=1}^{n} a_j b_j\right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^{n} j a_j^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{b_j^2}{j}\right).$$

Solução: Considere o produto interno usual em $\mathbb{R}^n$. Dados números reais $a_1, \ldots, a_n$ e $b_1, \ldots, b_n$, considere os vetores

$$x = (a_1, 2a_2, \ldots, na_n) \text{ e } y = \left(b_1, \frac{b_2}{2}, \ldots, \frac{b_n}{n}\right).$$

Pela desigualdade de Cauchy-Schwartz, temos

$$\begin{aligned} & \langle x, y\rangle^2 \leq ||x||^2 ||y||^2 \\ \iff \quad & \left(\sum_{j=1}^{n} a_j b_j\right)^2 = \left(\sum_{j=1}^{n} j a_j \frac{b_j}{j}\right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^{n} j^2 a_j^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{b_j^2}{j^2}\right), \end{aligned}$$

como queríamos demonstrar.

8. Suponha que $\langle\cdot,\cdot\rangle_1$ e $\langle\cdot,\cdot\rangle_2$ sejam produtos interno de um espaço vetorial $\mathcal{V}$ de dimensão finita tal que

$$\langle u, v\rangle_1 = 0 \text{ se e somente se } \langle u, v\rangle_2 = 0.$$

Prove que existe uma constante positiva c tal que $\langle u, v\rangle_1 = c\langle u, v\rangle_2$ para quaisquer $u, v \in \mathcal{V}$.

Solução: Seja $e_1, \ldots, e_n$ uma base ortonormal com respeito ao produto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle_1$. Seja $c = \langle e_1, e_1\rangle_2$. Dado $i \in \{2, \ldots, n\}$ e $\ell \in \{1, 2\}$, seja

$$\langle e_i - e_1, e_i + e_1\rangle_\ell = \langle e_i, e_i\rangle_\ell - \langle e_i, e_1\rangle_\ell - \langle e_1, e_i\rangle_\ell - \langle e_1, e_1\rangle_\ell. \tag{2}$$

Por definição, $\langle e_i, e_i\rangle_1 = \langle e_1, e_1\rangle_1 = 1$ e $\langle e_i, e_1\rangle_1 = \langle e_1, e_i\rangle_1 = 0$, de forma que $\langle e_i - e_1, e_i + e_1\rangle_1 = 0$. Por hipótese, isso significa que

$$\langle e_i, e_1\rangle_2 = \langle e_1, e_i\rangle_2 = \langle e_i - e_1, e_i + e_1\rangle_2 = 0.$$

Utilizando (2) para $\ell = 2$, temos $\langle e_i, e_i\rangle_2 = \langle e_1, e_1\rangle_2 = c$.

Com isso, dado $v \in \mathcal{V}$, existem $a_1, \ldots, a_n$ tais que $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$. Temos

$$\begin{aligned} \langle v, v\rangle_2 &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i \overline{b_j}\langle e_i, e_j\rangle_2 = \sum_{i=1}^{n} a_i \overline{b_i}\langle e_i, e_i\rangle_2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \overline{b_i} c\langle e_i, e_i\rangle_1 = c\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i \overline{b_j}\langle e_i, e_j\rangle_1 \\ &= c\langle v, v\rangle_1. \end{aligned}$$

Para concluir, lembre que

$$\langle u, w\rangle_\ell = \frac{1}{4}\left(\langle u + w, u + w\rangle_\ell - \langle u - w, u - w\rangle_\ell + i\langle u + iw, u + iw\rangle_\ell - i\langle u - iw, u - iw\rangle_\ell\right). \tag{3}$$

Combinando (3) com o fato de que $\langle v, v\rangle_2 = c\langle v, v\rangle_1$ para todo v, chegamos a $\langle u, w\rangle_2 = c\langle u, w\rangle_1$ para quaisquer $u, w \in \mathcal{V}$, como queríamos demonstrar.

9. Seja $e_1, \ldots, e_n$ uma base ortonormal de $\mathcal{V}$ e suponha que $v_1, \ldots, v_n$ sejam vetores tais que

$$||e_j - v_j|| < \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ para todo } j.$$

Prove que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente independente.

Solução: Seja $e_1, \ldots, e_n$ uma base ortonormal de $\mathcal{V}$ tal que $\|v_j - e_j\| < 1/\sqrt{n}$ para todo j.

Considere $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{F}$ tais que

$$c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = 0.$$

Escrevendo $v_j = e_j + (v_j - e_j)$, chegamos a

$$\vec{0} = \sum_{j=1}^{n} c_j v_j = \sum_{j=1}^{n} c_j e_j + \sum_{j=1}^{n} c_j (v_j - e_j).$$

Defina

$$x = \sum_{j=1}^{n} c_j e_j. \tag{4}$$

Como $\{e_1, \ldots, e_n\}$ é ortonormal, temos

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{n} |c_j|^2.$$

Por outro lado, usando (4) e a desigualdade triangular,

$$\|x\| = \left\| -\sum_{j=1}^{n} c_j (v_j - e_j) \right\| \leq \sum_{j=1}^{n} |c_j| \, \|v_j - e_j\| < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^{n} |c_j|. \tag{5}$$

Aplicando a desigualdade de Cauchy–Schwarz para os vetores $(|c_1|, \ldots, |c_n|)$ e $(1, \ldots, 1)$, temos

$$\sum_{j=1}^{n} |c_j| \leq \sqrt{n} \left(\sum_{j=1}^{n} |c_j|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{n} \, \|x\|. \tag{6}$$

Ao substituir (6) em (5) obtemos

$$\|x\| < \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n} \, \|x\| = \|x\|,$$

de onde segue que $\|x\| = 0$. Por definição de x (veja (4)), temos $\sum_{j=1}^{n} |c_j|^2 = 0$, de forma que $c_j = 0$ para todo j.

Isso mostra que $v_1, \ldots, v_n$ são linearmente independentes.

10. Suponha que $\mathcal{U}$ seja um subespaço de $\mathcal{V}$ com base $u_1, \ldots, u_m$ e seja $u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_n$ uma base de $\mathcal{V}$. Seja $e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_n$ a base de $\mathcal{V}$ obtida pela aplicação do processo de Gram-Schmidt a $u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_n$. Prove que $e_1, \ldots, e_m$ é base ortogonal de $\mathcal{U}$ e $f_1, \ldots, f_n$ é base ortogonal de $\mathcal{U}^{\perp}$.

Solução: O processo de Gram-Schmidt aplicado a $u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_n$ gerou $e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_n$. Em particular, $e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_n$ é ortonormal e

$$\mathcal{U} = \text{Span}(u_1, \ldots, u_m) = \text{Span}(e_1, \ldots, e_m),$$

de forma que $e_1, \ldots, e_m$ é base ortonormal de $\mathcal{U}$.

Como $\langle f_i, e_j\rangle = 0$ para quaiquer $i \in \{1,\dots,n\}$ e $j \in \{1,\dots,m\}$ e $e_1,\dots,e_m$ é base de $\mathcal{U}$, temos $\langle f_i, u\rangle = 0$ para todo $u \in \mathcal{U}$. Ou seja, $f_i \in \mathcal{U}^\perp$ para todo $i \in \{1,\dots,n\}$. Seja $\mathcal{W} = \text{Span}(f_1,\dots,f_n) \subset \mathcal{U}^\perp$. Como

$$n = \dim(\mathcal{W}) \leq \dim(\mathcal{U}^\perp) = \dim(\mathcal{V}) - \dim(\mathcal{U}) = (m+n) - m = n,$$

temos que $\mathcal{W}$ é um subespaço n-dimensional de $\mathcal{U}^\perp$. Concluímos que $\mathcal{U}^\perp = \mathcal{W}$, de forma que $f_1,\dots,f_n$ é base ortogonal de $\mathcal{U}^\perp$, como queríamos demonstrar.

11. Em $\mathbb{R}^4$, seja $\mathcal{U} = \text{Span}((1,1,0,0),(1,1,1,2))$. Encontre o vetor $u \in \mathcal{U}$ que está mais próximo de $v = (1,2,3,4)$. Qual é a distância entre esses dois vetores?

Solução: O vetor mais próximo de $v = (1,2,3,4)$ em $\mathcal{U} = \text{Span}((1,1,0,0),(1,1,1,2))$ é a projeção de v sobre $\mathcal{U}$. Para calcular a projeção, utilizaremos uma base ortonormal de $\mathcal{U}$. A partir de $v_1 = (1,1,0,0)$ e $v_2 = (1,1,1,2)$, definimos

$$u_1 = \frac{v_1}{||v_1||} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right) \text{ e } u_2' = v_2 - \langle v_2, u_1\rangle u_1 = (1,1,1,2) - \frac{2}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right) = (0,0,1,2).$$

Normalizando, temos

$$u_2 = \frac{u_2'}{||u_2||} = \left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

Temos que a projeção $\tilde{v}$ de v sobre $\mathcal{U}$ é dada por

$$\langle v, u_1\rangle u_1 + \langle v, u_2\rangle u_2 = \frac{3}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right) + \frac{11}{\sqrt{5}}\left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right).$$

Temos

$$||\tilde{v} - v|| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{-4}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{130}}{10}$$

(*Nota:* Seria fácil ver que $v_3 = v_2 - v_1 = (0,0,1,2)$, e que v_1 e v_3 são ortogonais.)